ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

Отделение информационных технологий

ОТЧЕТ №2

ПМ03 «Участие в разработке приложений взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами»
МДК 03.01. Разработка приложений взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами

Вид работы: Сборка виртуальной сети в GNS-3

Выполнила: Залогина Дарья Алексее6вна

студент: 54-15 группы

Специальность: 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы

Преподаватель: Борисов Егор Николаевич
Буров Никита Антонович

Оценка:

Санкт-Петербург, 2026

Задача. Соберите в GNS-3 виртуальную сеть по схеме офиса

Требования:

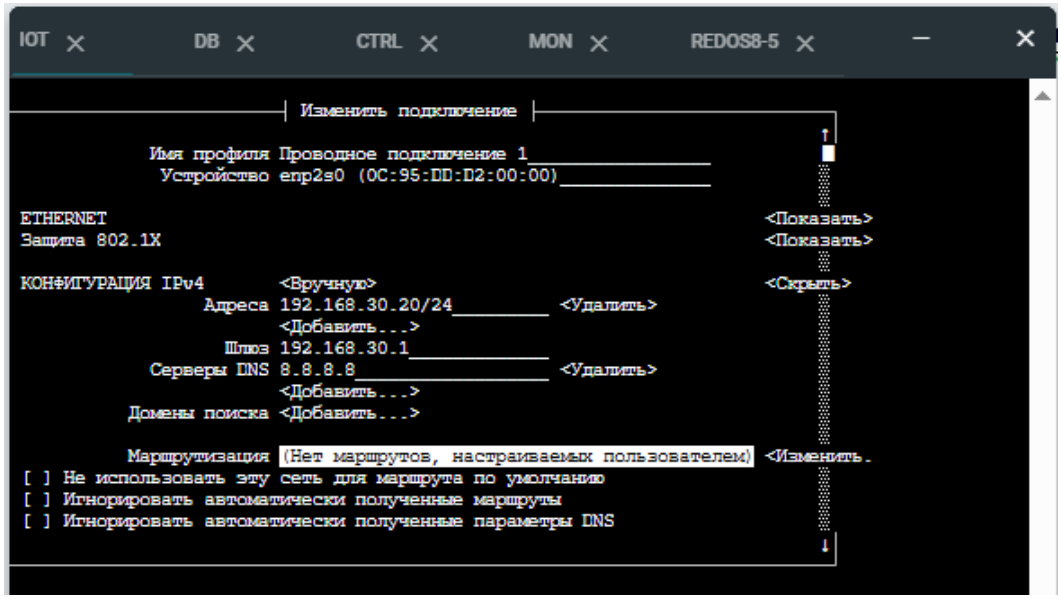
1. В проекте запускаются Cisco SW, Cisco RTR, четыре ВМ РЕД ОС 8 и WIN с Windows Server 2019

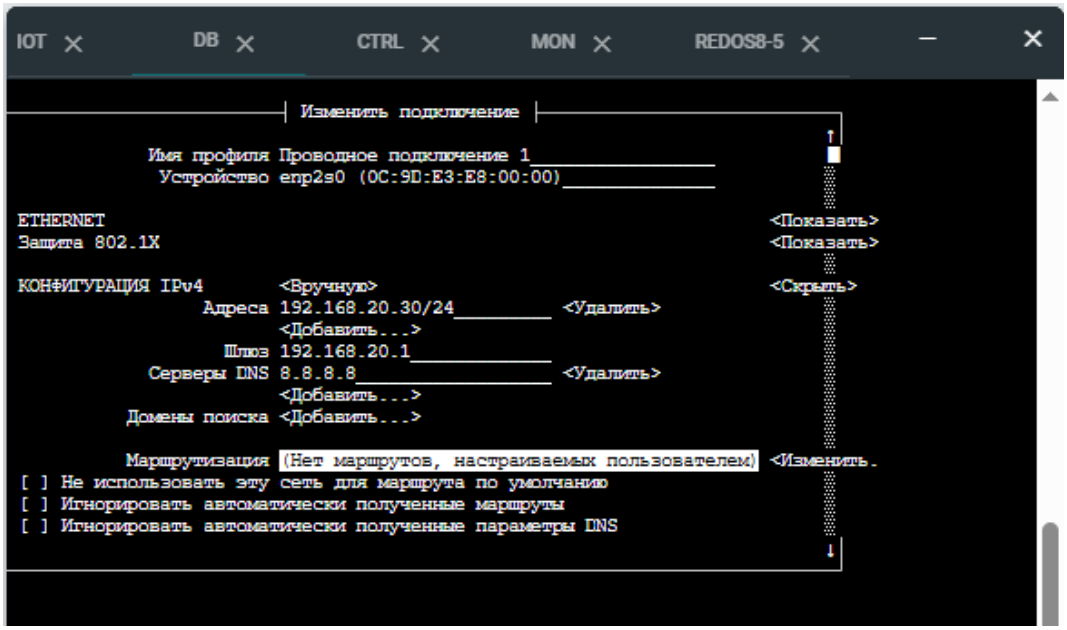
2. На Cisco SW создайте три VLAN, настроены access-порты, trunk к маршрутизатору и адрес управления в VLAN серверов

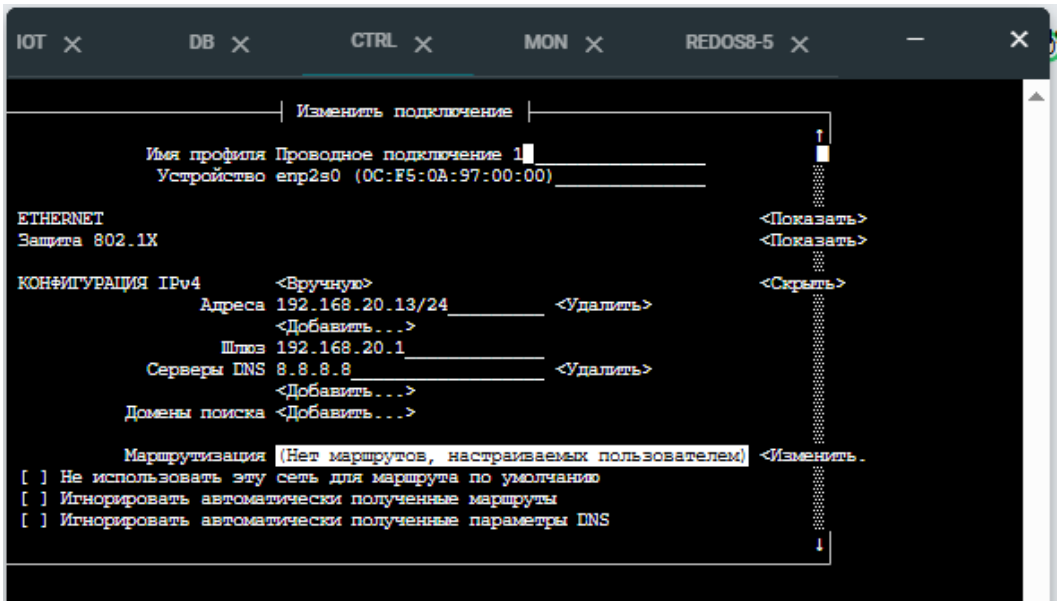
3. На Cisco RTR настроен шлюз каждой VLAN. Узлы используют адреса 192.168.XX.x и маску /26 из таблицы адресации в ПР №1

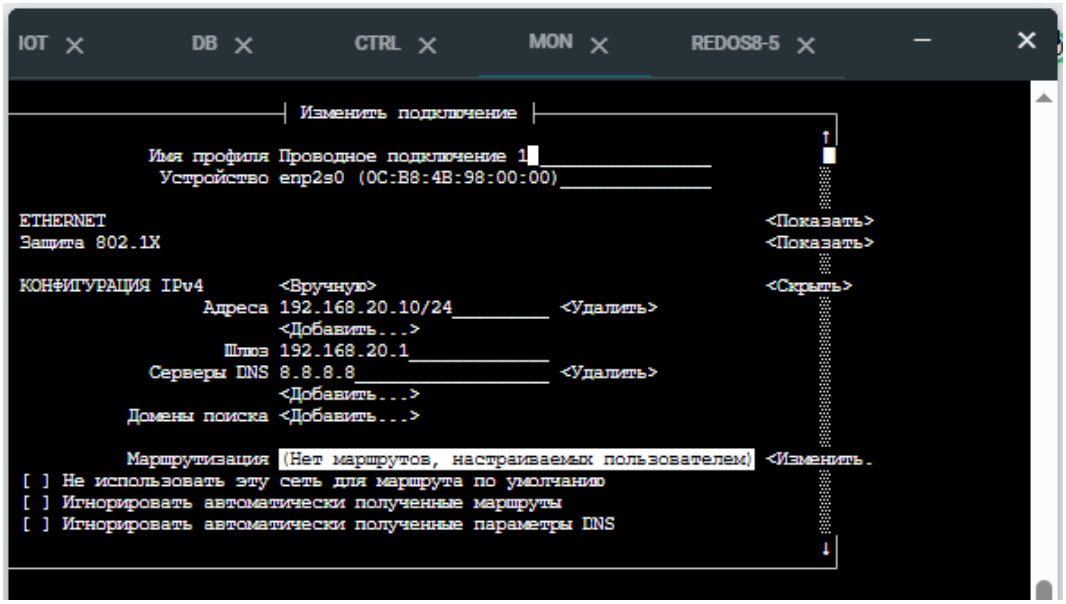
4. WIN достигает IOT-01 и трёх серверов РЕД ОС. IOT-01 достигает серверов. Конфигурации и результаты проверок сохранены в репозитории

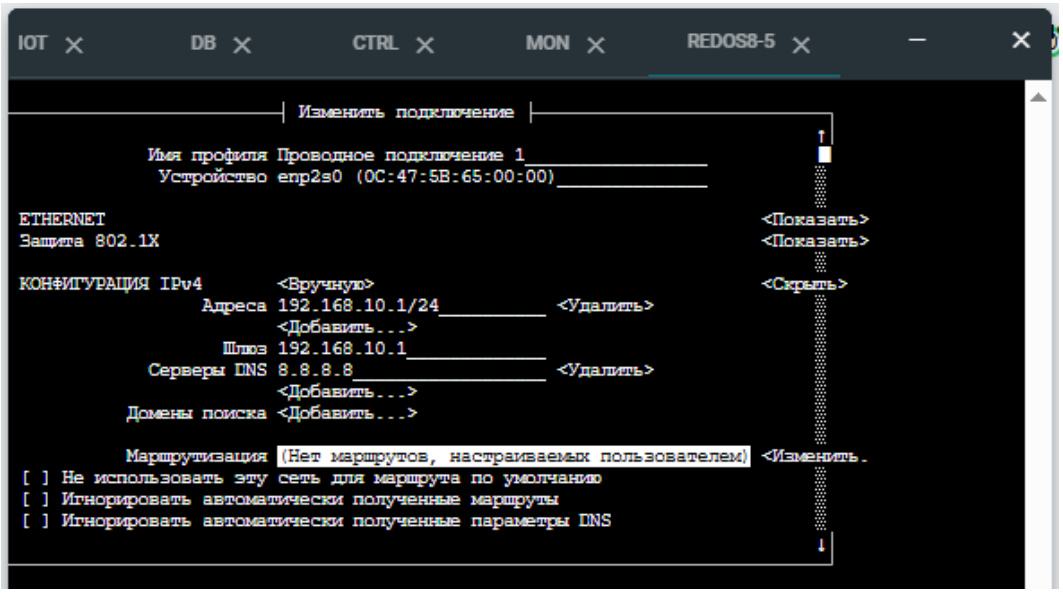


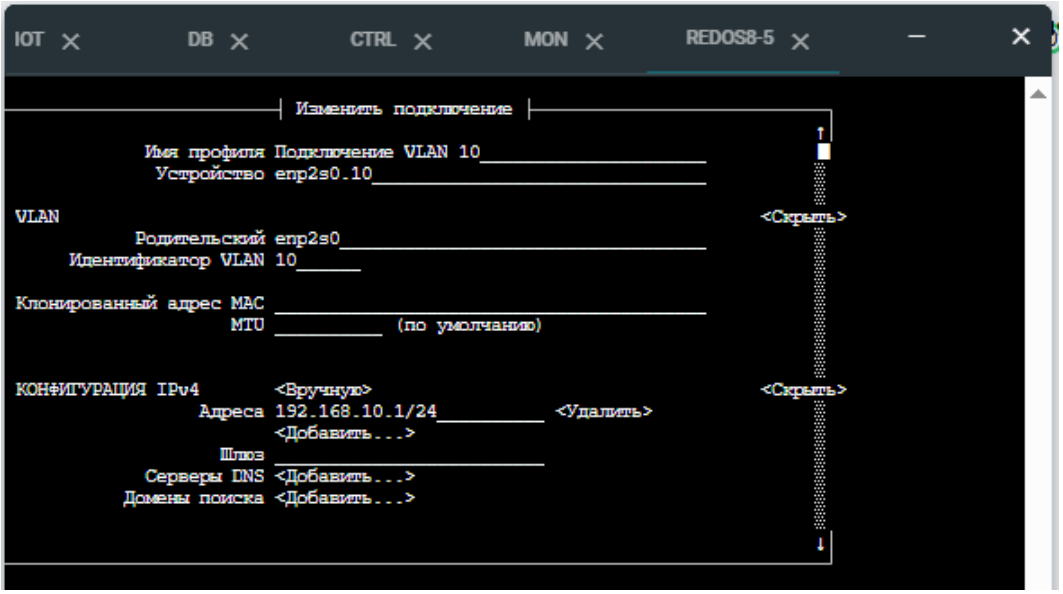


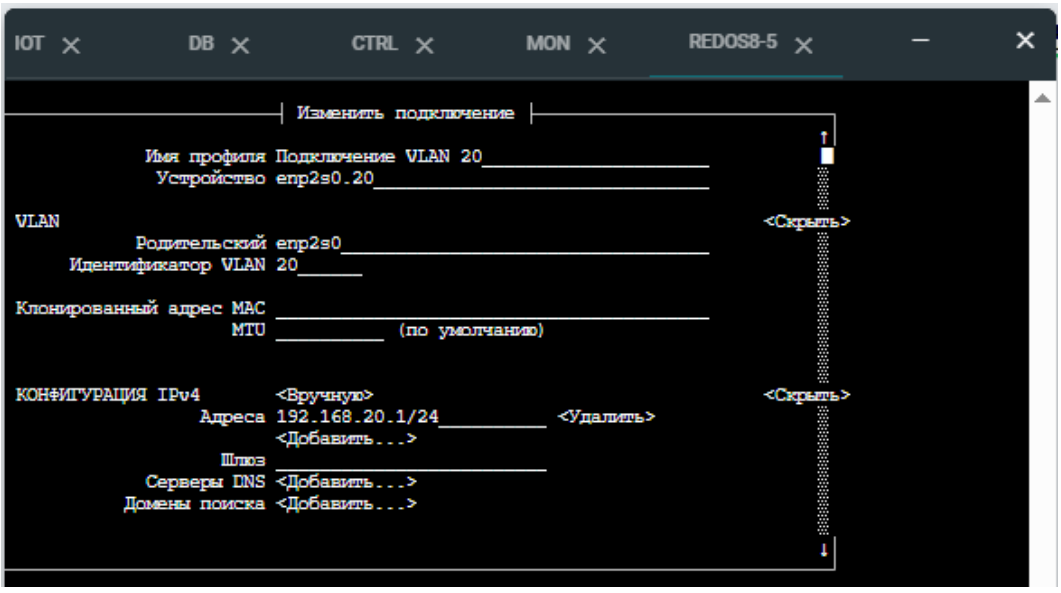

IOT
DB
CTRL
MON
REDOS8-5
Изменить подключение
Имя профиля Проводное подключение 1
Устройство enp2s0 (0C:9D:E3:E8:00:00)
ETHERNET <Показать>
Защита 802.1X <Показать>
КОНФИГУРАЦИЯ IPv4 <Вручную> <Скрыть>
Адреса 192.168.20.30/24 <Удалить>
<Добавить...>
Шлюз 192.168.20.1
Серверы DNS 8.8.8.8 <Удалить>
<Добавить...>
Домены поиска <Добавить...>
Маршрутизация (Нет маршрутов, настраиваемых пользователем) <Изменить...>
[ ] Не использовать эту сеть для маршрута по умолчанию
[ ] Игнорировать автоматически полученные маршруты
[ ] Игнорировать автоматически полученные параметры DNS

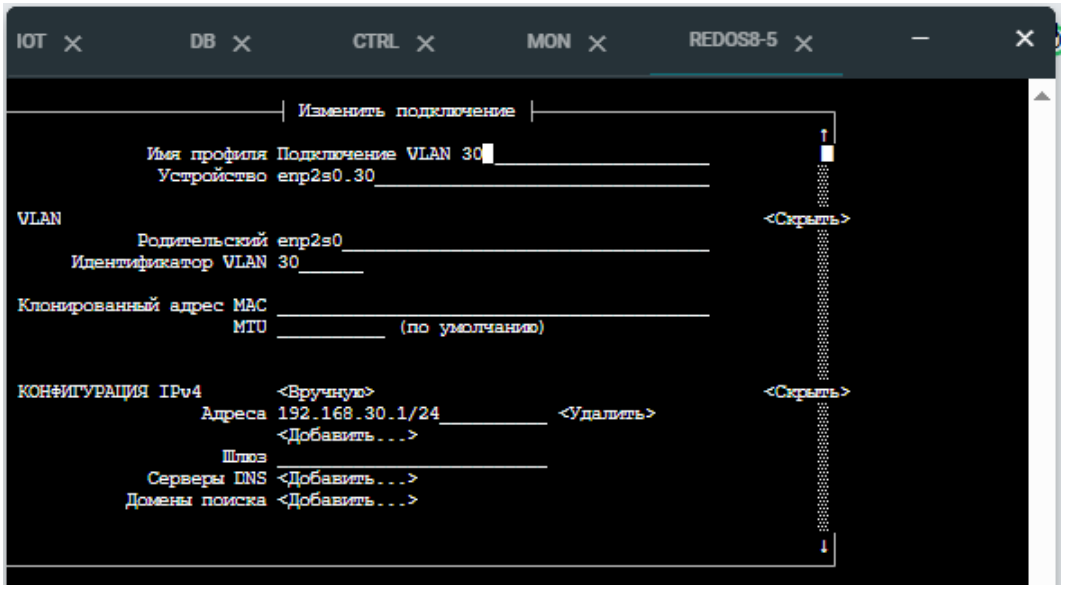

IOT
DB
CTRL
MON
REDOS8-5
Изменить подключение
Имя профиля Проводное подключение 1
Устройство enp2s0 (0C:F5:0A:97:00:00)
ETHERNET <Показать>
Защита 802.1X <Показать>
КОНФИГУРАЦИЯ IPv4 <Вручную> <Скрыть>
Адреса 192.168.20.13/24 <Удалить>
<Добавить...>
Шлюз 192.168.20.1
Серверы DNS 8.8.8.8 <Удалить>
<Добавить...>
Домены поиска <Добавить...>
Маршрутизация (Нет маршрутов, настраиваемых пользователем) <Изменить...>
[ ] Не использовать эту сеть для маршрута по умолчанию
[ ] Игнорировать автоматически полученные маршруты
[ ] Игнорировать автоматически полученные параметры DNS


IOT
DB
CTRL
MON
REDOS8-5
Изменить подключение
Имя профиля Проводное подключение 1
Устройство enp2s0 (0C:B8:4B:98:00:00)
ETHERNET <Показать>
Защита 802.1X <Показать>
КОНФИГУРАЦИЯ IPv4 <Вручную> <Скрыть>
Адреса 192.168.20.10/24 <Удалить>
<Добавить...>
Шлюз 192.168.20.1
Серверы DNS 8.8.8.8 <Удалить>
<Добавить...>
Домены поиска <Добавить...>
Маршрутизация (Нет маршрутов, настраиваемых пользователем) <Изменить...>
[ ] Не использовать эту сеть для маршрута по умолчанию
[ ] Игнорировать автоматически полученные маршруты
[ ] Игнорировать автоматически полученные параметры DNS


IOT
DB
CTRL
MON
REDOS8-5
Изменить подключение
Имя профиля Проводное подключение 1
Устройство enp2s0 (0C:47:5B:65:00:00)
ETHERNET <Показать>
Защита 802.1X <Показать>
КОНФИГУРАЦИЯ IPv4 <Вручную> <Скрыть>
Адреса 192.168.10.1/24 <Удалить>
<Добавить...>
Шлюз 192.168.10.1
Серверы DNS 8.8.8.8 <Удалить>
<Добавить...>
Домены поиска <Добавить...>
Маршрутизация (Нет маршрутов, настраиваемых пользователем) <Изменить.
[ ] Не использовать эту сеть для маршрута по умолчанию
[ ] Игнорировать автоматически полученные маршруты
[ ] Игнорировать автоматически полученные параметры DNS


IOT
DB
CTRL
MON
REDOS8-5
Изменить подключение
Имя профиля Подключение VLAN 10
Устройство enp2s0.10
VLAN <Скрыть>
Родительский enp2s0
Идентификатор VLAN 10
Клонированный адрес MAC
MTU (по умолчанию)
КОНФИГУРАЦИЯ IPv4 <Вручную> <Скрыть>
Адреса 192.168.10.1/24 <Удалить>
<Добавить...>
Шлюз
Серверы DNS <Добавить...>
Домены поиска <Добавить...>


IOT
DB
CTRL
MON
REDOS8-5
Изменить подключение
Имя профиля Подключение VLAN 20
Устройство enp2s0.20
VLAN <Скрыть>
Родительский enp2s0
Идентификатор VLAN 20
Клонированный адрес MAC
MTU (по умолчанию)
КОНФИГУРАЦИЯ IPv4 <Вручную> <Скрыть>
Адреса 192.168.20.1/24 <Удалить>
<Добавить...>
Шлюз
Серверы DNS <Добавить...>
Домены поиска <Добавить...>




```
Administrator@WINDOWS-2030S21 UCRT64 ~/smart-office/educational (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

Administrator@WINDOWS-2030S21 UCRT64 ~/smart-office/educational (main)
$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 1 Administrator 197121    0 Nov 14 12:54 ./
drwxr-xr-x 1 Administrator 197121    0 Nov 14 12:54 ../
drwxr-xr-x 1 Administrator 197121    0 Nov 14 13:02 .git/
drwxr-xr-x 1 Administrator 197121    0 Nov 14 12:54 1_day/
drwxr-xr-x 1 Administrator 197121    0 Nov 14 12:54 2_day/
-rw-r--r-- 1 Administrator 197121 2682 Nov 14 12:54 README.md

Administrator@WINDOWS-2030S21 UCRT64 ~/smart-office/educational (main)
$
```